

Ingeniería Web

Introducción a Spring Controllers y Vistas JSP

Mg. Roberto Zárate Mendoza

Logro de la Sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante desarrollará un controlador Spring básico con vistas JSP, sin errores de sintaxis.



Repaso Inicial

¿Dudas sobre la instalación del entorno
Java?



¿Por qué Google busca en miles de millones de páginas en 0.1 segundos, pero tu PC tarda minutos en buscar un solo archivo?

Para hoy necesitas:

- ✓ Concepto básico de HTML.
- ✓ Saber qué es una URL web.
- ✓ Lógica básica en Java (variables).

¿Por qué aprender Spring y JSP?



Web Dinámica

Páginas que
cambian según el
usuario.



Seguridad

Lógica oculta lejos
del navegador.



Empleo

Estándar en
grandes
corporaciones.

SECCIÓN 01

Fundamentos Web

El Cliente

Es quien **pide** la información.



Tu navegador web
(Chrome).



La app en tu celular.





El Servidor

Es quien **responde** con información.



Computadora remota.



Conectada 24/7.

Paso 1: La Petición (Request)



Cliente



**"Dame la
web"**



Servido
r

Paso 2: La Respuesta (Response)



Cliente



**"Aquí tienes el
HTML"**



Servido
r

SECCIÓN 02

¿Qué es Spring Boot?



**Es un conjunto de herramientas para Java
que hace el trabajo pesado por ti.**

Sin Spring:

Construir una casa haciendo tú mismo los ladrillos.

Con Spring:

Comprar una casa prefabricada lista para decorar.

SECCIÓN 03

La Arquitectura MVC

MVC: La forma de organizar tu código

Divide el proyecto en 3 responsabilidades claras para evitar el caos.

M – **V** – **C**

M

Modelo

Son los **datos puros** de la aplicación.
(Ejemplo: Nombre del usuario, precio del producto).



V

Vista

Es la **pantalla visual** final.

(Ejemplo: Archivos HTML, botones,
colores).



Controlador

Es el **cerebro receptor**.

(Ejemplo: Recibe la petición web y decide qué Vista mostrar).

SECCIÓN 04

Profundizando: Controller

@Controller

Una etiqueta mágica de Spring.

Convierte una clase Java normal en un receptor web.

Debe ir justo antes de declarar la clase.

```
@Controller public  
class MiControlador {  
    // Aquí va la lógica }
```

```
@GetMapping("/inicio")
public String
mostrarInicio() {
return "pagina-inicio";
}
```

@GetMapping

Define la **Ruta URL**.

Conecta una ruta (ej. /inicio) con un método.

El método devuelve el nombre de la Vista.

El Objeto "Model"

Es el cartero entre Java y HTML.

Permite enviar datos desde el Controlador hacia la Vista visual.

```
model.addAttribute("nombreVariable", "Dato  
Real");
```

SECCIÓN 05

Profundizando: Vistas JSP

JavaServer Pages

Es un archivo HTML con esteroides.

 Extensión .jsp.

 Permite inyectar variables de Java.



¿Cómo leer variables en JSP?

Usamos el símbolo de dólar y llaves.

```
Hola ${nombreVariable}
```

PRÁCTICA

Problema Desarrollado 1

Mi Primer Saludo

Requerimiento:

Crear una ruta web /saludar.

Enviar un mensaje personalizado desde Java.

Mostrar el mensaje en grande en la pantalla.

Paso 1: El Controlador

```
@Controller public class SaludoController { @GetMapping("/saludar") public
    String ejecutarSaludo(Model model) { // Enviamos el dato al JSP
model.addAttribute("mensajeMagico", "¡Hola Alumnos!"); // Retornamos el nombre
    de la vista HTML/JSP return "pantalla-saludo"; } }
```

Paso 2: La Vista (pantalla-saludo.jsp)

```
style="color: blue;"> ${mensajeMagico}
```

INTEGRACIÓN

Problema Final

Ticket de Compra Básico

Requerimiento:

Crear la ruta /ticket.

Enviar **dos variables** desde Java: "producto" y "precio".

Mostrarlas juntas en un JSP.

Integrador: El Controlador

```
@Controller public class TicketController { @GetMapping("/ticket") public  
    String verTicket(Model model) { // Múltiples datos enviados al mismo JSP  
model.addAttribute("producto", "Laptop Gamer"); model.addAttribute("precio",  
        "1500 USD"); return "vista-ticket"; } }
```

Integrador: La Vista JSP

Resumen de su compra: Item: `${producto}` Total a pagar: `${precio}`

Reto Asíncrono Grupal

Perfil de Mascota

1. Creen un Controller que escuche la ruta /mascota.
2. Envíen tres variables al Model: **nombre**, **tipo** (perro/gato) y **edad**.
3. Creen un archivo JSP que muestre estos datos en formato lista.

Entregable: Capturas de pantalla del código y del navegador.

Resumen Ultra Conciso

- **Controller:** Escucha y decide.
- **Model:** Transporta datos.
- **JSP:** Muestra el HTML final.

Cierre y Verificación

Pregunta al salón:

Si el cliente pide que el título sea más grande, ¿Editamos el Controller o el archivo JSP?